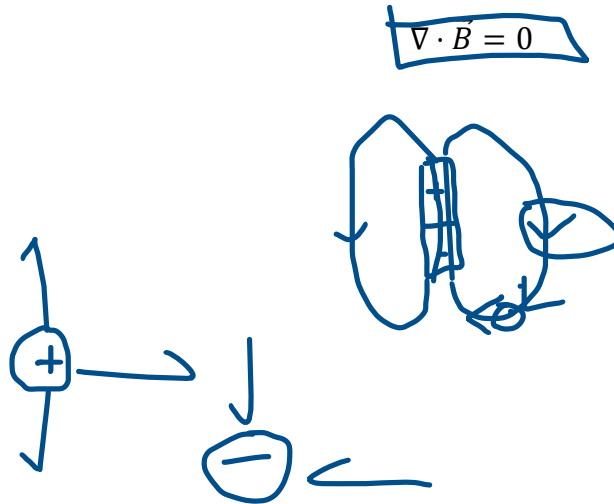


6. **(10 menit)** Bila $\vec{B}$ adalah medan magnetik dan $\vec{\nabla}$ adalah turunan berarah atau gradien, maka hukum Gauss untuk medan $\vec{B}$ adalah ...

Hukum Maxwell:



$$\int_0^V \vec{\nabla} \cdot \vec{B} dV = \oint \vec{B} \cdot d\vec{A}$$

$$0 = \oint \vec{B} \cdot d\vec{A}$$

7. **(15 menit)** Tinjau sebuah pelat bermuatan dengan rapat muatan yang seragam (homogen) σ dan berada dalam vakum dengan permitivitas ϵ_0 . Tentukan medan listrik disekitar pelat dinyatakan dalam parameter yang diketahui.

$$\sigma = \frac{q}{A}$$

Dicari E=?

Hukum gauss:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$E \cdot A = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{q}{A \cdot \epsilon_0}$$

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

8. **(20 menit)** Tinjau sebuah kapasitor pelat sejajar dengan rapat muatan yang seragam (homogen) σ , luas permukaan A dan jarak antar pelat d . Bila ruang diantara pelat adalah vakum dengan permitivitas ϵ_0 , tentukan kapasitansi dari kapasitor tersebut (dinyatakan dalam parameter-parameter diatas).

Diketahui: σ, A, d, ϵ_0

Ditanya: $C=?$

$$q = CV$$

$$C = \frac{q}{V}$$

Mencari q :

$$q = \sigma \cdot A$$

Mencari V :

$$V = E \cdot d$$

Mencari E : (Hukum Gauss)

$$\oint \vec{E} \cdot dA = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$E \cdot A = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{q}{\epsilon_0 \cdot A}$$

$$V = \frac{q \cdot d}{\epsilon_0 \cdot A}$$

$$V = \sigma \cdot \frac{d}{\epsilon_0}$$

Menghitung C :

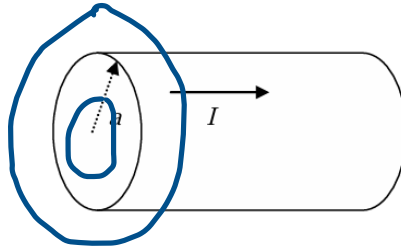
$$C = \frac{q}{V}$$

$$q = \sigma \cdot A$$

$$V = \frac{q \cdot d}{\epsilon_0 \cdot A}$$

$$C = A \cdot \frac{\epsilon_0}{d}$$

9. **(20 menit)** Suatu arus yang besarnya I dialirkan hanya pada permukaan selubung silinder tembaga berjari-jari a yang sangat panjang seperti dalam Gambar. Tentukan besarnya medan magnet di dalam tabung ($r < a$) dan di luar tabung ($r \geq a$).



' I ' arus hanya pada permukaan.

Diketahui: I , jari-jari(a).

Dicari: B pada $r < a$ dan $r \geq a$.

Rumus Hukum Ampere:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$

Tinjau pada $r < a$:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 I$$

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 0$$

$$B = 0$$

Tinjau pada $r \geq a$:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 I$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

10. **(25 menit)** Kumparan 1 memiliki induktansi $L_1 = 25 \text{ mH}$ dan jumlah lilitan $N_1 = 100$ lilitan. Kumparan 2 memiliki induktansi $L_2 = 40 \text{ mH}$ and jumlah $N_2 = 200$ lilitan. Kedua kumparan berada pada posisi yang tetap dan memiliki induktansi bersama 3 mH . Pada waktu tertentu, arus pada kumparan 1 adalah 6 mA dan laju perubahan arusnya adalah 4 A/s . Tentukan fluks magnetik dan besar ggl induksi diri pada kumparan 1.

Diketahui:

$$I = 6 \text{ mA}$$

$$L_1 = 25 \text{ mH} = 0,025 \text{ H}$$

$$N_1 = 100 \text{ lilitan}$$

$$dI/dt = 4 \text{ A/s}$$

Dicari:

$$\text{Fluks } (\phi_b) = ?$$

$$\text{GGL}(\varepsilon) = ?$$

Rumus GGL:

$$\varepsilon = -\frac{Nd\phi_b}{dt} = -\frac{LdI}{dt}$$

Menghitung GGL:

$$\varepsilon = -\frac{LdI}{dt}$$

$$\varepsilon = -0,025 \cdot 4 = -0,1 \text{ volt}$$

Mencari fluks:

$$-\frac{Nd\phi_b}{dt} = -\frac{LdI}{dt}$$

$$Nd\phi_0 = LdI$$

$$\int_0^{\phi_0} Nd\phi_0 = \int_0^I LdI$$

$$N \cdot \phi_0 = L \cdot I$$

$$\phi_0 = L \cdot \frac{I}{N} = \frac{0,025 \cdot 0,006}{100} = 1,5 \times 10^{-6} \text{ Wb}$$